

24 级数学分析 2 小测 2 (部分)

一、判断题 (15 分, 每小题 3 分)

判断下列各题, 请在正确的题后括号内打“√”, 错误的题后括号内打“×”.

1. 光滑无重点闭曲面 S 所包围的体积等于 $\iint_S x \, dz \, dy$, 其中 S 取外侧. ()
2. 闭球 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 是二维单连通闭区域. ()
3. 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的偏导数都不存在, 则 $f(x, y)$ 在该点不取极值. ()
4. 以连续曲面 $z = f(x, y)$ 为顶、 xoy 平面上可求面积的平面区域 D 为底的曲顶柱体的体积为积分 $\iint_D |f(x, y)| \, dx \, dy$. ()
5. 闭曲线 l 围成的可求面积的平面区域 D 的面积 $S = \oint_l x \, dy - y \, dx$. ()

二、填空题 (15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $z = x \ln(xy)$, 则 $\frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} =$ _____.
2. 求函数 $u = \ln(x + y + z)$ 在 $(1, 1, 1)$ 处的全微分 $du =$ _____.
3. 三叶形曲线 $r = \sin 3\theta$ 所围图形面积等于 _____.
4. 曲面 $z = 1 - 4x^2 - y^2$ 与 xoy 面所围成的立体体积等于 _____.
5. 曲面 $S: z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ ($0 \leq z \leq 1$) 的面积为 _____.

三、计算题 (42 分, 每小题 7 分)

1. 求 $\iint_D (2 - 2x - 3y) \, dx \, dy$, 其中 D 是由 $x^2 + y^2 \leq 1$ 和 $y \geq 0$ 所围成的闭区域.
2. 计算曲线积分 $\oint_L (2xy - 2y) \, dx + (x^2 - 4x) \, dy$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针方向.
3. 求锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ ($z > 0$) 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2a^2$ 所围立体体积.
4. 计算三重积分 $\iiint_V z^2 \, dx \, dy \, dz$, 其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$.

5. 求第一类曲线积分 $\int_l (x^2 + y^2 + z^2) ds$, 其中 $l: x = 2 \sin t, y = 2 \cos t, z = 3t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$).
6. 计算 $\iint_S \frac{x^3}{a^2} dy dz + \frac{y^3}{b^2} dz dx + \frac{z^3}{c^2} dx dy$, 其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的表面, 方向取外侧.

四、应用题 (7 分)

在椭圆 $x^2 + 3y^2 = 12$ 内接矩形, 问该矩形的长和宽为多少, 其面积最大?